

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
1. letnik – test B
15. junij 2026
(Racionalna števila; Koordinatni sistem v ravnini; Funkcija; Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	4	4	10	3	4	4	11	40
Dosežene točke								

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(4)

$$\frac{35 \cdot \frac{1}{7} + \frac{7}{8}}{2\frac{1}{3} + \frac{7}{4}} - 4\frac{8}{9} : \frac{11}{3}$$

2. Kolikšno koncentracijo raztopine dobimo, če 2 kg 60 % raztopine razredčimo z 2 kg 35 % raztopine?

(4)

3. Poenostavite izraze.

(a) $\frac{1}{x+2} - \frac{3}{x-2} - 4(4-x^2)^{-1}$ (5)

(b) $\frac{(9x^3z^2)^{-4}}{-3^4x^{-2}y^3} : \left(\frac{3^3x^2z^{-2}}{-y^{-3}}\right)^{-6}$ (5)

4. Ceno puloverja so zvišali za 20 %, a ker ni šel v prodajo, so ga nato pocenili za 30 %. Po drugi pocenitvi ga je kupil Matej in zanj plačal 30.24 €.

(a) Koliko odstotkov prvotne cene puloverja je plačal Matej? (1)

(b) Določite ceno puloverja neposredno pred drugim znižanjem? (2)

5. Narišite dano množico točk v ravnini.

$$[-1, 2) \times \{-1, 1, 2\}$$

(4)

6. Izračunajte ploščino in orientacijo trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(4, -3)$, $B(5, 4)$ in $C(-4, 1)$.

(4)

7. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 2, & x \leq 0 \\ -1, & 0 < x < 1 \\ 0.5x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(6)

(b) Določite definicijsko območje funkcije f .

(1)

(c) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije f .

(3)

(d) Določite interval, kjer je funkcija f konstantna.

(1)